

复变函数期末模拟卷（三套）

难度、题型与覆盖面参考近年期末试题

每套卷：填空题 28 分 + 计算与证明题 72 分；附完整答案与解答过程

命题说明

这三套卷按“基础概念 + 常规计算 + 证明题”的期末卷结构设计。核心知识点不可完全避免重复，例如解析性、留数、Laurent 展开、Cauchy 公式与最大模原理是复变函数期末的必考主干；但三套卷尽量错开非必要考法：

- 模拟卷一偏重解析分支、Cauchy 公式、Taylor 展开、孤立奇点、Cauchy 估计与 Schwarz 引理；
- 模拟卷二偏重分式线性变换、Laurent 展开、单位圆积分、Rouché 定理、整函数判定；
- 模拟卷三偏重路径积分、主值对数、三角函数极点、Fourier 型实积分、平均值公式与整函数增长定理。

模拟卷一

复变函数期末模拟试卷

满分：100 分 时间：120 分钟

一、填空题（每小题 4 分，共 28 分）

1. 设 $D = \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$, $f(z)$ 为 $\sqrt{z}$ 在 D 上的解析分支, 且 $f(1) = 1$, 则 $f(i) =$ _____。

2. 方程 $z^7 + 2z^3 + 5 = 0$ 在圆盘 $|z| < 2$ 内根的个数 (按重数计) 为 _____。

3. $\text{Res}(z^{2024}e^{2/z}, 0) =$ _____。

4. Laurent 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n} + \sum_{n=1}^{\infty} (2z)^{-n}$$

的解析圆环为 _____。

5. $\oint_{|z|=2} \frac{e^z}{z^3} dz =$ _____。

6. 分式线性变换 f 将 $0, 1, \infty$ 分别映为 $1, i, -1$, 则 $f(z) =$ _____。

7. 设 $f(z)$ 在 $|z| < 1$ 内解析, 且

$$f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n^2 + 1} \quad (n = 1, 2, \dots),$$

则 $f\left(\frac{i}{2}\right) =$ _____。

二、计算与证明题（每小题 12 分，共 72 分）

1. 计算

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^4 + 1}.$$

2. 计算

$$\oint_{|z|=2} \frac{\cos z}{z^2(z - \pi)} dz.$$

3. 求 $e^{-z} \cos z$ 在 $z = 0$ 处的 Taylor 展开式, 并写出收敛半径。

4. 确定函数

$$f(z) = \frac{z^2}{(e^z - 1)^2}$$

的全部孤立奇点及其类型; 若为极点, 指出阶数。

5. 设 f 在包含闭圆盘 $|z| \leq R$ 的区域内解析, 并且在 $|z| = R$ 上满足 $|f(z)| \leq M$ 。证明对任意 $n \geq 0$,

$$|f^{(n)}(0)| \leq \frac{n!M}{R^n}.$$

6. 设 f 在单位圆盘 $\mathbb{D}$ 内解析, $f(0) = 0$, 且 $|f(z)| \leq 1$ 。证明:

$$|f(z)| \leq |z|, \quad |f'(0)| \leq 1.$$

进一步说明等号成立的情形。

模拟卷一参考答案与解答过程

一、填空题答案

1. $\frac{1+i}{\sqrt{2}}。$

2. 7。

3. $\frac{2^{2025}}{2025!}。$

4. $\{z \in \mathbb{C} : \frac{1}{2} < |z| < 1\}。$

5. $\pi i。$

6. $f(z) = \frac{i-z}{z+i}。$

7. $-\frac{1}{3}。$

一、填空题简析

1. 在 $D = \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ 上取主辐角 $\text{Arg } z \in (-\pi, \pi)$, 由 $f(1) = 1$ 得

$$f(z) = e^{\frac{1}{2} \text{Log } z}, \quad f(i) = e^{i\pi/4} = \frac{1+i}{\sqrt{2}}.$$

2. 在 $|z| = 2$ 上, $|z^7| = 128$, 而 $|2z^3 + 5| \leq 16 + 5 = 21$ 。由 Rouché 定理, 原方程与 z^7 在 $|z| < 2$ 内零点个数相同, 即 7 个。

3. 因为

$$z^{2024} e^{2/z} = z^{2024} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{n!} z^{-n},$$

 z^{-1} 项要求 $2024 - n = -1$, 即 $n = 2025$ 。4. 第一部分要求 $|z| < 1$; 第二部分要求 $|2z| > 1$, 即 $|z| > 1/2$ 。

5. 由 Cauchy 导数公式,

$$\oint_{|z|=2} \frac{e^z}{z^3} dz = \frac{2\pi i}{2!} (e^z)''|_{z=0} = \pi i.$$

6. 设 $f(z) = \frac{az+b}{cz+d}$ 。由 $f(0) = 1, f(\infty) = -1$ 得 $b = d, a = -c$; 再由 $f(1) = i$ 可取 $c = 1, d = i$, 故 $f(z) = \frac{i-z}{z+i}$ 。

7. 令

$$g(z) = f(z) - \frac{z^2}{1+z^2}.$$

则 $g(1/n) = 0$, 零点列在圆盘内聚于 0, 由恒等定理 $g \equiv 0$, 所以

$$f\left(\frac{i}{2}\right) = \frac{(i/2)^2}{1 + (i/2)^2} = -\frac{1}{3}.$$

二、计算与证明题解答

1. 取上半圆轮廓。 $z^4 + 1 = 0$ 的上半平面根为

$$z_1 = e^{i\pi/4}, \quad z_2 = e^{3i\pi/4}.$$

由于

$$\operatorname{Res}\left(\frac{1}{z^4 + 1}, z_k\right) = \frac{1}{4z_k^3},$$

有

$$\sum_{k=1}^2 \frac{1}{4z_k^3} = \frac{1}{4} (e^{-3i\pi/4} + e^{-9i\pi/4}) = -\frac{i}{2\sqrt{2}}.$$

大圆弧积分趋于 0, 故

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^4 + 1} = 2\pi i \left(-\frac{i}{2\sqrt{2}}\right) = \frac{\pi}{\sqrt{2}}.$$

2. 圆 $|z| = 2$ 内只有 $z = 0$ 是奇点; $z = \pi$ 在圆外。令

$$h(z) = \frac{\cos z}{z - \pi},$$

则被积函数为 $h(z)/z^2$ 。因此

$$\operatorname{Res}\left(\frac{\cos z}{z^2(z - \pi)}, 0\right) = h'(0).$$

计算

$$h'(z) = \frac{-\sin z(z - \pi) - \cos z}{(z - \pi)^2}, \quad h'(0) = -\frac{1}{\pi^2}.$$

所以

$$\oint_{|z|=2} \frac{\cos z}{z^2(z - \pi)} dz = -\frac{2i}{\pi}.$$

3. 利用

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2},$$

得

$$e^{-z} \cos z = \frac{1}{2} (e^{(-1+i)z} + e^{(-1-i)z}).$$

故

$$e^{-z} \cos z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1+i)^n + (-1-i)^n}{2n!} z^n.$$

由于指数函数为整函数, 该 Taylor 级数收敛半径为 $+\infty$ 。

4. $e^z - 1 = 0$ 当且仅当 $z = 2k\pi i$, $k \in \mathbb{Z}$. 在 $z = 0$ 附近,

$$e^z - 1 = z + \frac{z^2}{2} + \cdots,$$

因而

$$\frac{z^2}{(e^z - 1)^2} \rightarrow 1,$$

所以 $z = 0$ 为可去奇点。若 $k \neq 0$, 则 $z_0 = 2k\pi i$ 处 $e^z - 1$ 有一阶零点, 而分子 $z_0^2 \neq 0$, 故分母有二阶零点, 所以 z_0 是二阶极点。结论:

$z = 0$ 为可去奇点; $z = 2k\pi i$ ($k \neq 0$) 为二阶极点。

5. 由 Cauchy 导数公式, 在圆周 $|\zeta| = R$ 上有

$$f^{(n)}(0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_{|\zeta|=R} \frac{f(\zeta)}{\zeta^{n+1}} d\zeta.$$

于是

$$|f^{(n)}(0)| \leq \frac{n!}{2\pi} \cdot \frac{2\pi R M}{R^{n+1}} = \frac{n! M}{R^n}.$$

6. 因 $f(0) = 0$, 定义

$$g(z) = \begin{cases} \frac{f(z)}{z}, & z \neq 0, \\ f'(0), & z = 0. \end{cases}$$

则 g 在 $\mathbb{D}$ 内解析。对任意 $0 < r < 1$, 当 $|z| = r$ 时

$$|g(z)| = \frac{|f(z)|}{r} \leq \frac{1}{r}.$$

这个估计还不够精细。改用半径 ρ , 其中 $|z| < \rho < 1$ 。在 $|\zeta| = \rho$ 上,

$$|g(\zeta)| = \frac{|f(\zeta)|}{\rho} \leq \frac{1}{\rho}.$$

最大模原理给出 $|g(z)| \leq 1/\rho$ 。令 $\rho \rightarrow 1^-$, 得 $|g(z)| \leq 1$, 即

$$|f(z)| \leq |z|.$$

又 $g(0) = f'(0)$, 故 $|f'(0)| \leq 1$ 。若存在 $z_0 \neq 0$ 使 $|f(z_0)| = |z_0|$, 或 $|f'(0)| = 1$, 则 $|g|$ 在内部取到最大值, 故 g 为常数, 且 $|g| = 1$, 于是

$$f(z) = e^{i\theta} z.$$

模拟卷二

复变函数期末模拟试卷

满分：100 分 时间：120 分钟

一、填空题（每小题 4 分，共 28 分）

1. 设 $D = \mathbb{C} \setminus \{-it : t \geq 0\}$, $\text{Log } z$ 为 D 上满足 $\text{Log } 1 = 0$ 的解析分支, 则 $\text{Log}(-1) =$ _____。

2. 方程 $z^5 - 6z + 1 = 0$ 在 $|z| < 1$ 内根的个数（按重数计）为 _____。

3. $\text{Res}\left(\frac{\sin z}{z^4}, 0\right) =$ _____。

4. Laurent 级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z-1}{2}\right)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3(z-1)}\right)^n$$

的解析圆环为 _____。

5. $\oint_{|z-1|=1} \frac{z^2}{(z-1)^3} dz =$ _____。

6. 分式线性变换 f 将 $1, i, -1$ 分别映为 $0, 1, \infty$, 则 $f(0) =$ _____。

7. 设 f 为整函数, 且 $|f(z)| \leq 3 + |z|^{1/2}$ 对所有 $z \in \mathbb{C}$ 成立, 则 f 是 _____ 函数。

二、计算与证明题（每小题 12 分，共 72 分）

1. 计算

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{5 + 4 \cos \theta}.$$

2. 计算

$$\oint_{|z|=2} \frac{z^2 + 1}{z(z-1)^2(z+3)} dz.$$

3. 分别求

$$f(z) = \frac{1}{z(z-2)}$$

在 $0 < |z| < 2$ 与 $|z| > 2$ 中的 Laurent 展开。

4. 判断函数

$$f(z) = \frac{\sin \pi z}{z^2(z-1)}$$

在 $z = 0$ 与 $z = 1$ 处的奇点类型, 并求相应留数。

5. 设 f 为整函数, 且 $\operatorname{Re} f(z) \leq M$ 对所有 $z \in \mathbb{C}$ 成立。证明 f 为常数。

6. 证明方程

$$z^6 + 3z^2 + 1 = 0$$

在圆环 $1 < |z| < 2$ 中恰有 4 个根 (按重数计)。

模拟卷二参考答案与解答过程

一、填空题答案

1. $i\pi$ 。
2. 1。
3. $-\frac{1}{6}$ 。
4. $\{z \in \mathbb{C} : \frac{1}{3} < |z-1| < 2\}$ 。
5. $2\pi i$ 。
6. i 。
7. 常数。

一、填空题简析

1. 去掉负虚轴后, 可取 $\text{Arg } z \in (-\pi/2, 3\pi/2)$, 并使 $\text{Log } 1 = 0$ 。此时 $\text{Arg}(-1) = \pi$, 故 $\text{Log}(-1) = i\pi$ 。
2. 在 $|z| = 1$ 上, $|-6z| = 6 > |z^5 + 1| \leq 2$, 由 Rouché 定理, 原方程与 $-6z$ 在单位圆盘内零点个数相同, 为 1。

3.

$$\frac{\sin z}{z^4} = \frac{z - z^3/6 + z^5/120 - \cdots}{z^4} = z^{-3} - \frac{1}{6}z^{-1} + \cdots$$

因此留数为 $-1/6$ 。

4. 第一项要求 $|z-1| < 2$; 第二项要求 $|3(z-1)| > 1$, 即 $|z-1| > 1/3$ 。
5. Cauchy 导数公式给出

$$\oint_{|z-1|=1} \frac{z^2}{(z-1)^3} dz = \frac{2\pi i}{2!} \cdot (z^2)''|_{z=1} = 2\pi i.$$

6. 因 $1 \mapsto 0$, $-1 \mapsto \infty$, 可设

$$f(z) = \lambda \frac{z-1}{z+1}.$$

由 $f(i) = 1$ 得 $\lambda = -i$, 故 $f(0) = i$ 。

7. Cauchy 估计给出

$$|f'(0)| \leq \frac{3 + R^{1/2}}{R} \rightarrow 0 \quad (R \rightarrow \infty),$$

所以 $f'(0) = 0$ 。对任意点平移同理可得 $f' \equiv 0$, 故 f 为常数。

二、计算与证明题解答

1. 令 $z = e^{i\theta}$, 则 $\cos \theta = \frac{1}{2}(z + z^{-1})$, $d\theta = \frac{dz}{iz}$ 。于是

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{5 + 4\cos \theta} = \oint_{|z|=1} \frac{1}{5 + 2(z + z^{-1})} \frac{dz}{iz} = \oint_{|z|=1} \frac{dz}{i(2z^2 + 5z + 2)}.$$

因

$$2z^2 + 5z + 2 = 2(z + \frac{1}{2})(z + 2),$$

单位圆内只有 $z = -1/2$ 。留数为

$$\frac{1}{i \cdot 2(-1/2 + 2)} = \frac{1}{3i}.$$

所以积分为

$$2\pi i \cdot \frac{1}{3i} = \frac{2\pi}{3}.$$

2. 圆 $|z| = 2$ 内有奇点 $z = 0$ 与 $z = 1$, 其中 $z = 1$ 为二阶极点, $z = -3$ 在圆外。

$$\text{Res}(f, 0) = \left. \frac{z^2 + 1}{(z - 1)^2(z + 3)} \right|_{z=0} = \frac{1}{3}.$$

对二阶极点 $z = 1$, 令

$$g(z) = \frac{z^2 + 1}{z(z + 3)}.$$

则

$$\text{Res}(f, 1) = g'(1).$$

计算

$$g'(z) = \frac{2z(z^2 + 3z) - (z^2 + 1)(2z + 3)}{(z^2 + 3z)^2},$$

故

$$g'(1) = \frac{8 - 10}{16} = -\frac{1}{8}.$$

留数和为 $1/3 - 1/8 = 5/24$, 所以

$$\oint_{|z|=2} \frac{z^2 + 1}{z(z - 1)^2(z + 3)} dz = 2\pi i \cdot \frac{5}{24} = \frac{5\pi i}{12}.$$

3. 先作部分分式:

$$\frac{1}{z(z - 2)} = -\frac{1}{2z} + \frac{1}{2(z - 2)}.$$

当 $0 < |z| < 2$ 时,

$$\frac{1}{2(z - 2)} = -\frac{1}{4} \frac{1}{1 - z/2} = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^{n+2}},$$

故

$$\frac{1}{z(z - 2)} = -\frac{1}{2z} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^{n+2}}, \quad 0 < |z| < 2.$$

当 $|z| > 2$ 时,

$$\frac{1}{z(z - 2)} = \frac{1}{z^2} \frac{1}{1 - 2/z} = \sum_{n=0}^{\infty} 2^n z^{-n-2}, \quad |z| > 2.$$

4. 在 $z = 0$ 处,

$$\sin \pi z = \pi z + O(z^3), \quad z^2(z-1) = -z^2 + O(z^3),$$

故

$$f(z) \sim -\frac{\pi}{z},$$

所以 $z = 0$ 为一阶极点, 且

$$\operatorname{Res}(f, 0) = -\pi.$$

在 $z = 1$ 处,

$$\sin \pi z = \sin(\pi + \pi(z-1)) = -\pi(z-1) + O((z-1)^3),$$

与分母中的 $z-1$ 相消, 故 $z = 1$ 是可去奇点。可去奇点留数为 0, 补定义后的函数值为

$$\lim_{z \rightarrow 1} f(z) = -\pi.$$

5. 由题设,

$$|e^{f(z)}| = e^{\operatorname{Re} f(z)} \leq e^M.$$

因此 $e^{f(z)}$ 是有界整函数, 由 Liouville 定理为常数。再对恒等式求导:

$$(e^f)' = f'e^f = 0.$$

由于 $e^f \neq 0$, 得 $f' \equiv 0$, 所以 f 为常数。

6. 先在 $|z| = 2$ 上比较 z^6 与 $3z^2 + 1$:

$$|z^6| = 64, \quad |3z^2 + 1| \leq 12 + 1 = 13.$$

故原多项式在 $|z| < 2$ 内有 6 个零点。再在 $|z| = 1$ 上比较 $3z^2$ 与 $z^6 + 1$:

$$|3z^2| = 3, \quad |z^6 + 1| \leq 2.$$

故原多项式在 $|z| < 1$ 内有 2 个零点。于是圆环 $1 < |z| < 2$ 中零点数为

$$6 - 2 = 4.$$

模拟卷三

复变函数期末模拟试卷

满分：100 分 时间：120 分钟

一、填空题（每小题 4 分，共 28 分）

1. $(-1)^{1/4}$ 的主值为 _____。

2. 设 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, 其中

$$u = x^2 - y^2 + x, \quad v = 2xy - y.$$

则 f 在复平面上可导的点为 _____。

3. 沿从 0 到 $1+i$ 的直线段, $\int_0^{1+i} \bar{z} dz =$ _____。

4. $\text{Res}\left(\frac{1}{z^2 \sin z}, 0\right) =$ _____。

5. Laurent 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{z}{2}\right)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \left(\frac{1}{3z}\right)^n$$

的解析圆环为 _____。

6. $\oint_{|z|=1} \frac{z^3 + 1}{z^2 + 4} dz =$ _____。

7. 设 $\phi(z) = \frac{z-i}{z+i}$, 则 $\phi(2i) =$ _____。

二、计算与证明题（每小题 12 分，共 72 分）

1. 设 $a > 0, b > 0$, 计算

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos ax}{x^2 + b^2} dx.$$

2. 计算

$$\oint_{|z|=2} \frac{ze^{1/z}}{(z-1)^2} dz.$$

3. 求主值对数 $\text{Log } z$ 在 $z = 1$ 处的 Taylor 展开式, 并指出收敛半径。

4. 确定函数

$$f(z) = \frac{1}{\cos z}$$

的所有孤立奇点及其类型, 并求各极点处的留数。

5. 设 f 在 $|z| < R$ 内解析。证明对任意 $0 < r < R$,

$$f(0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(re^{i\theta}) d\theta.$$

并由此说明：若 $|f|$ 在区域内部取得最大值，则 f 为常数。

6. 设 m 为非负整数， f 为整函数，且存在常数 $A > 0$ 使

$$|f(z)| \leq A(1 + |z|^m), \quad z \in \mathbb{C}.$$

证明 f 是次数不超过 m 的多项式。

模拟卷三参考答案与解答过程

一、填空题答案

1. $e^{i\pi/4} = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$ 。
2. 无处可导。
3. 1。
4. $\frac{1}{6}$ 。
5. $\{z \in \mathbb{C} : \frac{1}{3} < |z| < 2\}$ 。
6. 0。
7. $\frac{1}{3}$ 。

一、填空题简析

1. 主辐角取 $\text{Arg}(-1) = \pi$, 故主值为 $e^{i\pi/4}$ 。
2. Cauchy-Riemann 方程要求

$$u_x = v_y, \quad u_y = -v_x.$$

这里

$$u_x = 2x + 1, \quad v_y = 2x - 1,$$

第一条要求 $2x + 1 = 2x - 1$, 矛盾, 故无处可导。

3. 直线段参数化为 $z(t) = (1+i)t$, $0 \leq t \leq 1$ 。则 $\bar{z} = (1-i)t$, $dz = (1+i)dt$, 所以

$$\int_0^{1+i} \bar{z} dz = \int_0^1 (1-i)t(1+i) dt = \int_0^1 2t dt = 1.$$

- 4.

$$\frac{1}{z^2 \sin z} = \frac{1}{z^3} \cdot \frac{1}{1 - z^2/6 + \dots} = z^{-3} + \frac{1}{6}z^{-1} + \dots.$$

因此留数为 $1/6$ 。

5. 第一项要求 $|z/2| < 1$, 即 $|z| < 2$; 第二项要求 $|1/(3z)| < 1$, 即 $|z| > 1/3$ 。
6. $z^2 + 4$ 的零点为 $z = \pm 2i$, 均在 $|z| = 1$ 外部, 被积函数在圆内解析, 积分为 0。
- 7.

$$\phi(2i) = \frac{2i-i}{2i+i} = \frac{1}{3}.$$

二、计算与证明题解答

1. 考虑

$$I_R = \int_{-R}^R \frac{e^{iaz}}{z^2 + b^2} dz$$

沿上半圆闭合。因为 $a > 0$ ，由 Jordan 引理，上半圆弧积分趋于 0。上半平面内只有一阶极点 $z = ib$ ，其留数为

$$\operatorname{Res}\left(\frac{e^{iaz}}{z^2 + b^2}, ib\right) = \frac{e^{ia(ib)}}{2ib} = \frac{e^{-ab}}{2ib}.$$

所以

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{iax}}{x^2 + b^2} dx = 2\pi i \cdot \frac{e^{-ab}}{2ib} = \frac{\pi}{b} e^{-ab}.$$

取实部得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos ax}{x^2 + b^2} dx = \frac{\pi}{b} e^{-ab}.$$

2. 圆 $|z| = 2$ 内有 $z = 0$ 与 $z = 1$ 两个奇点。用无穷远点留数最简。由于

$$\frac{ze^{1/z}}{(z-1)^2} = \frac{1}{z} e^{1/z} \left(1 - \frac{1}{z}\right)^{-2}, \quad z \rightarrow \infty,$$

其在无穷远处 Laurent 展开中 z^{-1} 项系数为 1，所以

$$\operatorname{Res}(f, \infty) = -1.$$

有限奇点留数和等于 $-\operatorname{Res}(f, \infty) = 1$ ，故

$$\oint_{|z|=2} \frac{ze^{1/z}}{(z-1)^2} dz = 2\pi i.$$

若不用无穷远点，也可算出 $z = 1$ 处留数为 $(ze^{1/z})'|_{z=1} = 0$ ，而 $z = 0$ 处留数为 1。

3. 主值对数在 $z = 1$ 附近可写为

$$\operatorname{Log} z = \operatorname{Log}(1 + (z - 1)).$$

由

$$\operatorname{Log}(1 + w) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{w^n}{n}, \quad |w| < 1,$$

得

$$\operatorname{Log} z = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(z-1)^n}{n}, \quad |z-1| < 1.$$

最近的分支障碍点是 0，所以收敛半径为 1。

4. $\cos z = 0$ 当且仅当

$$z_k = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

且

$$(\cos z)'|_{z=z_k} = -\sin z_k = -(-1)^k \neq 0,$$

所以每个 z_k 都是 $1/\cos z$ 的一阶极点。留数为

$$\operatorname{Res}\left(\frac{1}{\cos z}, z_k\right) = \frac{1}{(\cos z)'|_{z=z_k}} = \frac{1}{-\sin z_k} = (-1)^{k+1}.$$

5. 由 Cauchy 积分公式, 在圆周 $|\zeta| = r$ 上有

$$f(0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta|=r} \frac{f(\zeta)}{\zeta} d\zeta.$$

令 $\zeta = re^{i\theta}$, 则 $d\zeta = ire^{i\theta} d\theta$, 因此

$$f(0) = \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{f(re^{i\theta})}{re^{i\theta}} ire^{i\theta} d\theta = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(re^{i\theta}) d\theta.$$

若 $|f|$ 在内部点 z_0 取得最大值, 对 z_0 平移后应用上式和三角不等式, 可得圆周上几乎处处必须与 $f(z_0)$ 同方向且模相同; 由连续性和解析性推出局部恒定, 再由恒等定理推出整个连通区域内恒定。这就是最大模原理的常用证明思路。因此非恒定解析函数的模不能在区域内部取得最大值。

6. 对任意 $n > m$, 由 Cauchy 导数公式, 在 $|z| = R$ 上有

$$|f^{(n)}(0)| \leq \frac{n!}{R^n} \max_{|z|=R} |f(z)| \leq \frac{n!A(1+R^m)}{R^n}.$$

令 $R \rightarrow \infty$, 因为 $n > m$, 右端趋于 0, 故

$$f^{(n)}(0) = 0, \quad n > m.$$

整函数在 0 处的 Taylor 展开在全平面收敛, 且 m 次以后的系数全为 0, 所以

$$f(z) = \sum_{n=0}^m \frac{f^{(n)}(0)}{n!} z^n,$$

即 f 是次数不超过 m 的多项式。